

Динамический репликатор

Доклад

Горяйнова А.А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Горяйнова Алёна Андреевна
- студентка
- студ. билет: 1132226435
- Российский университет дружбы народов

Вводная часть

Динамический репликатор — модель из эволюционной теории игр.

Относится к классу **детерминированных, монотонных, нелинейных** моделей.

Позволяет отслеживать изменение долей типов в популяции во времени.

- Биология: эволюция генов, видов
- Экология: конкуренция и устойчивость экосистем
- Искусственный интеллект: самообучающиеся алгоритмы
- Экономика и социология: поведенческое моделирование

Цель: Изучить свойства и применение динамического репликатора

Объект: Эволюционные динамики в популяциях

Предмет: Модель репликатора

Задачи:

- Раскрыть математический смысл уравнения - Показать на примере его применение -
- Выделить особенности модели

Основная часть

$$Pr_{t+1}(i) = \frac{Pr_t(i) \cdot \pi(i)}{\sum_{j=1}^N Pr_t(j) \cdot \pi(j)}$$

- $Pr_t(i)$: доля типа i в момент времени t
- $\pi(i)$: приспособленность типа i
- Числитель: вклад данного типа
- Знаменатель: нормировка по всей популяции

Пример: конкуренция браузеров

Представим двух конкурентов:

Стратегия 1 — использовать популярный браузер (например, Chrome)

Стратегия 2 — использовать менее популярный браузер (например, Opera)

- Сначала оба браузера имеют равную долю (0.5)
- Chrome удобнее → пользователи чаще выбирают его
- Это ведёт к росту доли стратегии 1
- Модель отражает постепенное вытеснение менее эффективной стратегии

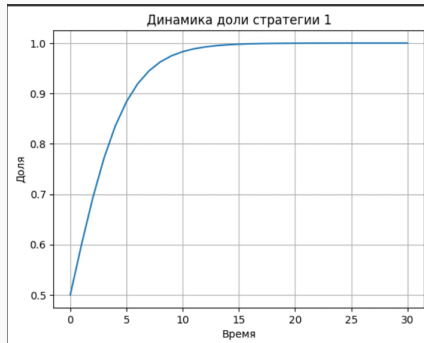


Рис. 1: График динамики

- Учитывает все типы в популяции
- Нелинейная: возможно несколько равновесий
- Без мутации: неинновационная
- Отражает естественный отбор или предпочтения

Заключение

- Модель репликатора описывает адаптацию без внешнего вмешательства
- Проста для численного моделирования
- Применима в биологических, социальных и технических системах
- Динамика зависит от структуры “игры” — матрицы выигрышей

Спасибо за внимание!
